

II.A : Flux du champ magnétique à travers une surface,



Table des matières

I - II.A : Flux du champ magnétique à travers une surface,	3
1. I- Flux du champ magnétique à travers une surface	3
1.1. I. 1- Conservation du flux magnétique	3

II.A : Flux du champ magnétique à travers une surface,



1. I- Flux du champ magnétique à travers une surface

Considérons un élément de surface $d\vec{S}$ orienté par sa normale sortante $\vec{n}$. Le flux élémentaire du champ magnétique $\vec{B}$ à travers $d\vec{S}$ est:

$$d\phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \vec{B} \cdot dS\vec{n}$$

Formule 1

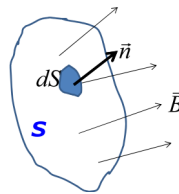


Image 1

Le flux total du champ magnétique $\vec{B}$ à travers la surface S est:

$$\phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{B} \cdot dS\vec{n}$$

1.1. I. 1- Conservation du flux magnétique

Considérons une surface fermée S quelconque, s'appuyant sur une courbe C fermée et orientée, c'est à dire pour laquelle on peut définir localement un élément de surface $d\vec{S} = dS\vec{n}$ dont le vecteur normal est orienté vers l'extérieur (convention).

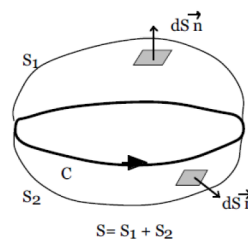


Image 2

Montrons que le flux total du champ magnétique $\vec{B}$ à travers la surface fermée S est nul, c'est-à-dire:

$$\phi = \iint_S \vec{B} \cdot dS\vec{n} = 0$$

Pour montrer que le flux total de $\vec{B}$ à travers la surface fermée S est nul, nous allons utiliser le théorème de la divergence.

- Le théorème de la divergence se traduit par l'équation suivante:

$$\iint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \text{div} \vec{A} \cdot d\tau$$

. Le flux total d'un champ de vecteur $\vec{A}$ à travers la surface S est égal à l'intégrale de la divergence de $\vec{A}$ dans un volume τ contenu dans S.

- Pour montrer que le flux total de $\vec{B}$ à travers la surface fermée S est nul, il suffit de montrer que $\text{div} \vec{B} = 0$
- Calculons la divergence $\vec{B}$

$$\text{div} \vec{B} = \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \vec{\nabla} \cdot \oint_C \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

En un point P où $\vec{B}$ est calculé, la divergence de $\vec{B}$ est la somme des divergences de tous les champs élémentaires $d\vec{B}$ produits par l'ensemble des éléments de courant $I d\vec{l}$ au point P. Cela revient à écrire que :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \vec{\nabla} \cdot \oint_C \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} \right)$$

Or

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} \right) = \frac{\vec{r}}{r^3} (\vec{\nabla} \wedge d\vec{l}) - d\vec{l} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3})$$

Comme $d\vec{l}$ n'est pas fonction des coordonnées de l'espace (x, y, z) $(\vec{\nabla} \wedge d\vec{l}) = 0$ soit que le premier terme de droite de cette équation est nul. On peut également démontrer que le second terme

est nul car : $(\vec{\nabla} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3}) = -\vec{\nabla} \wedge \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = 0$

On en déduit que $\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} \right) = \frac{\vec{r}}{r^3} (\vec{\nabla} \wedge d\vec{l}) - d\vec{l} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \frac{\vec{r}}{r^3}) = 0$

Et que $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \vec{\nabla} \cdot \oint_C \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3} \right) = 0$

Soit $\boxed{\text{div} \vec{B} = 0}$

Formule 2

On constate ici que quelque soit la situation, $\text{div} \vec{B} = 0$ Cette équation est la deuxième équation de Maxwell.

L'intégrale de $\text{div} \vec{B}$ dans le volume τ enfermé par S est donc : $\iiint_{\tau} \text{div} \vec{B} \bullet d\tau = 0$

En considérant le théorème de la divergence, on a :

$$\phi = \iint_S \vec{B} \bullet d\vec{S} = \iiint_{\tau} \text{div} \vec{B} \bullet d\tau = 0$$



Fondamental

Nous venons de montrer ainsi que le flux total du champ magnétique $\vec{B}$ à travers la surface fermée S est nul, quelque soit la situation. On dit que le flux du champ magnétique $\vec{B}$ à travers une surface est conservatif.